Baochen Tian

南方科技大学 CLEAR Lab · 访问学生
baochen.tian.phys@gmail.com | github.com/bcTiann | 个人网站：bctiann.github.io

教育背景

澳大利亚国立大学 2025 年毕业

理学学士（物理学）；GPA：6.133 / 7.0
2023-2025 年就读；交换经历：国立台湾大学，2025 年春季

北京理工大学 2020-2023

本科阶段学习；2023 年转学至澳大利亚国立大学
国际经济与贸易（2020-2021）；光电信息科学（2021-2023）

个人项目

SuperMimic 复现与视频动作适配 2026 年 10 月

整合 GVHMR、GMR 与 UniSuperMimic，将视频中的人体动作转为 G1 参考动作，完成策略微调与 MuJoCo 评估。
在 M4 Pro 上复现 40 动作基准：第 11,000 次更新完整执行 40/40 段动作，宏平均归一化回报 0.826（单 seed，评估同一组训练动作）。
代码：github.com/bcTiann/Uni-SuperMimic | 实验结果

GeoRA 复现与 GRPO 训练实验 2026 年 10 月

复现 GeoRA 并接入 Qwen2.5-1.5B-Instruct 的 GRPO 训练，完成混合精度和恢复检查。
在匹配设置下开展 GeoRA/LoRA 小规模对照，评测 MATH500 全部 500 题；另完成 vLLM/TRL 权重同步验证。
代码：github.com/bcTiann/georа-repro | 实验结果

基于 Flow Matching 的 DiffPhyCon 复现 2026

基于扩散模型的物理系统控制框架 DiffPhyCon（NeurIPS 2024），推导并实现其联合轨迹模型的 Flow Matching 形式，保持与原模型一致的模型容量和训练配置；在一维 Burgers 和二维 Jellyfish 任务上与扩散模型基线对照，比较 Burgers 控制效果及 Jellyfish 状态与控制轨迹。
研究引导与先验重加权在 Flow Matching 下的行为，基于 score-to-velocity 关系进行转换并比较生成轨迹。
代码：github.com/bcTiann/diffphycon

研究经历

南方科技大学 CLEAR Lab 2026 年 11 月至今

访问学生；导师：曾雄博士（张巍教授团队）

- 研究基于强化学习的灵巧手控制与具身基础模型后训练。

QUOKKA 流体模拟数据后处理：Python 工具开发 2025 年 7 月至今

澳大利亚国立大学 · 天文学与天体物理学研究院
导师：ChongChong He 博士

- 为新一代 GPU 天体流体模拟程序 QUOKKA 开发可复用的 Python 后处理流程，负责三维模拟数据的读取、分块计算、分析与可视化，将模拟输出转化为合成图像、光谱和统计结果，支持与真实天文观测的对比及物理模型检验。
- 结合 DESPOTIC、Cloudy 和解析发射模型，考虑热展宽与尘埃消光，研究 CO、H-alpha、C^+ 和 H I 谱线宽度对质量加权气体速度弥散的还原能力。

代码：github.com/bcTiann/quokka_postprocess_3D

利用深度学习修复宇宙微波背景图 2025 年 2-6 月

国立台湾大学（交换期间）；导师：Pisin Chen 教授；研究指导：Reyhan D. Lambaga

- 使用 Transformer 和 DDPM 修复 CMB 图的遮罩区域，通过角功率谱与真实图对比评估重建质量。

轴子探测谐振腔建模（EQUS 暑研奖学金） 2024 年 1-2 月

西澳大利亚大学；导师：Michael Tobar 教授、Aaron Quiskamp 博士

- 奖学金支持的六周科研，使用 COMSOL 模拟可调谐腔壁的矩形谐振腔共振模式及探测灵敏度。

技能与兴趣

深度学习：PyTorch、Transformer、扩散模型、Flow Matching、GRPO、LoRA/GeoRA
科学计算：Python、MuJoCo、QUOKKA 后处理、DESPOTIC、Cloudy
室内乐：与朋友共同组织北理工、澳国立室内乐合奏；合唱团钢琴伴奏及公开演出